Questions de cours — Fonctions de référence

Fonctions carré, inverse, racine carrée, cube et valeur absolue : variations, courbes, équations et inéquations, positions relatives, démonstrations

9 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 30 · Réponses à part

Seconde générale — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les cinq fonctions de référence : ensemble de définition, variations, allure de la courbe, signe.
- ☐ Résoudre $x^2 = k$, $x^2 < k$, $\frac{1}{x} = k$, $\sqrt{x} = k$, $x^3 = k$, $|x| \leqslant k$.
- ☐ Comparer et encadrer des images ; les positions relatives de $y = x$, $y = x^2$, $y = x^3$.
- ☐ Les démonstrations du cours ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Les cinq fonctions	1 – 5	45 min
B	Positions relatives	6	10 min
C	Les démonstrations du cours	7 – 8	15 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	9	10 min

Environ 1 h 30, en deux fois. Dessine l'allure de chaque courbe.

Mon bilan (à remplir à la fin) : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	

PARTIE A — Les cinq fonctions

45 min

Cinq courbes à savoir dessiner de mémoire.

Q1 — La fonction carré

Donne l'ensemble de définition, les variations et la courbe de la fonction carré. Comment résout-on $x^2 = k$ et $x^2 < k$?

Ma réponse

Application. Résous : $x^2 = 7$ $x^2 < 9$ $x^2 \geqslant 4$

Ma solution

Q2 — La fonction inverse

Donne l'ensemble de définition, les variations, la courbe et le signe de la fonction inverse.

Ma réponse

Application. **a)** Résous $\dfrac{1}{x} = 4$. **b)** Compare $\dfrac{1}{2{,}5}$ et $\dfrac{1}{3}$ sans calcul.

Ma solution

Q3 — La fonction racine carrée

Donne l'ensemble de définition et les variations de la fonction racine carrée. Comment résout-on $\sqrt{x} = k$?

Ma réponse

Application. Résous $\sqrt{x} = 5$ et $\sqrt{x} < 3$.

Ma solution

Q4 — La fonction cube

Donne l'ensemble de définition, les variations et le signe de la fonction cube. Combien l'équation $x^3 = k$ a-t-elle de solutions ?

Ma réponse

Application. Résous $x^3 = -27$ et $x^3 > 8$.

Ma solution

Q5 — La fonction valeur absolue

Donne l'ensemble de définition, les variations et la courbe de la fonction valeur absolue. Comment résout-on $|x| = k$ et $|x| \leqslant k$?

Ma réponse

Application. Résous $|x| = 7$ et $|x| > 1$.

Ma solution

PARTIE B — Positions relatives

10 min

Entre 0 et 1, les puissances rapetissent.

Q6 — x, x^2 et x^3

Pour $x \geqslant 0$, compare x, x^2 et x^3 selon que $x < 1$ ou $x > 1$.

Ma réponse

Application. Range x, x^2, x^3 pour $x = 0{,}5$ puis pour $x = 2$.

Ma solution

PARTIE C — Les démonstrations du cours — 15 min

On compare en étudiant le signe d'une différence.

Q7 — Variations de la fonction carré

Démontre que la fonction carré est croissante sur $[0\,;+\infty[$.

Ma réponse

Q8 — Position de $y=x$ et $y=x^2$

Démontre que pour $0<x<1$, $x^2<x$, et pour $x>1$, $x^2>x$.

Ma réponse

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q9 — Pour chaque question sur les fonctions de référence

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
$x^2=k$, $x^2<k$	
Comparer $\frac{1}{a}$ et $\frac{1}{b}$	
$\sqrt{x}=k$	
$x^3=k$	
$\lvert x\rvert \leqslant k$	
Encadrer x^2 quand on encadre x	